Лабораторная работа № 3

Агентное моделирование

Талебу Тенке Франк

2026-10-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 3

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Агентное моделирование изучает сложные системы через взаимодействие отдельных агентов.
- Коллективное поведение возникает из локальных правил.
- Модель Daisyworld позволяет исследовать связь популяций и температуры среды.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** искусственная экосистема «Мир маргариток» (Daisyworld).
- **Предмет:** влияние поведения агентов и параметров среды на численность популяций и температуру.

Цели и задачи

Цель: освоить агентный подход на примере Daisyworld.

- Реализовать модель на Julia с использованием Agents.jl.
- Построить визуализации и графики динамики.
- Подготовить код и документацию в литературном стиле.
- Исследовать влияние параметров модели.

Материалы и методы

- **Julia, Agents.jl:** реализация агентов и правил взаимодействия.
- **Daisyworld:** модель взаимодействия маргариток и температуры.
- **Jupyter Notebook:** запуск и анализ вычислений.
- **Quarto:** воспроизводимая документация и отчёт.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Реализация модели на Agents.jl

- Создан файл `src/daisyworld.jl`.
- Определены агенты и функции изменения состояния модели.

```
julia> include("src/daisyworld.jl")
daisyworld (generic function with 1 method)

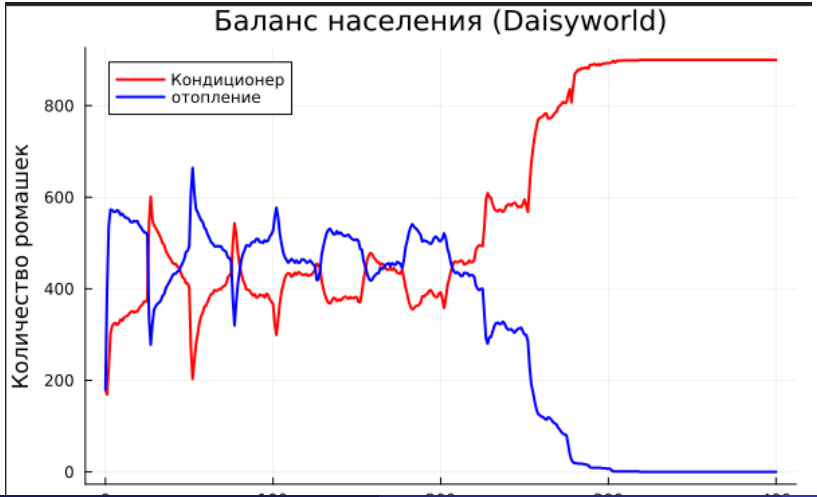
julia> model = daisyworld()
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia> step!(model, 50)
StandardABM with 894 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia>
```

Первые результаты моделирования

- Выполнен запуск модели.
- Получены результаты изменения численности агентов.



Базовая визуализация Daisyworld

- Построена визуализация распределения агентов.
- Цвет маргариток влияет на поглощение и отражение тепла.

```
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(srcdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

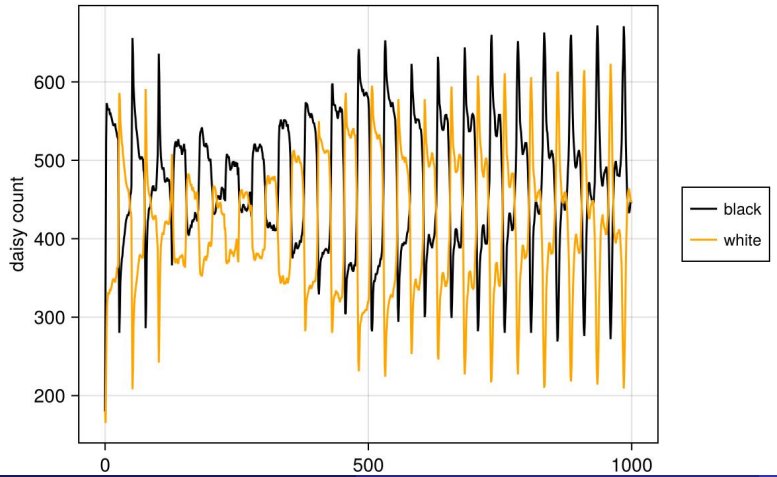
plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✿',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)

step!(model, 40)
```

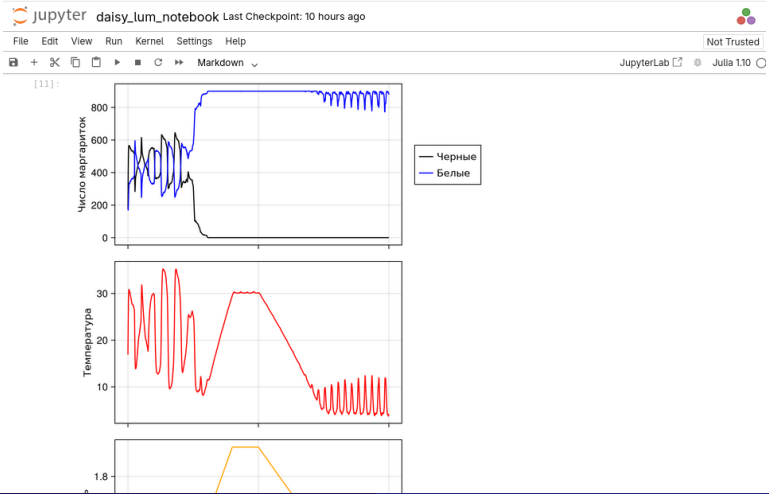
Динамика числа маргариток

- Построен график изменения популяций во времени.
- По графику можно сравнить динамику двух типов агентов.



Комплексная динамика модели

- Исследованы численность маргариток, температура и альбедо.
- Сопоставлены изменения характеристик экосистемы.

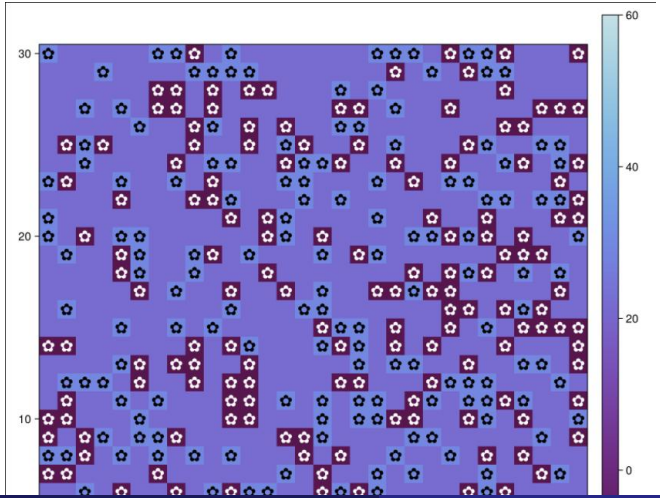


Раздел 4

Результаты

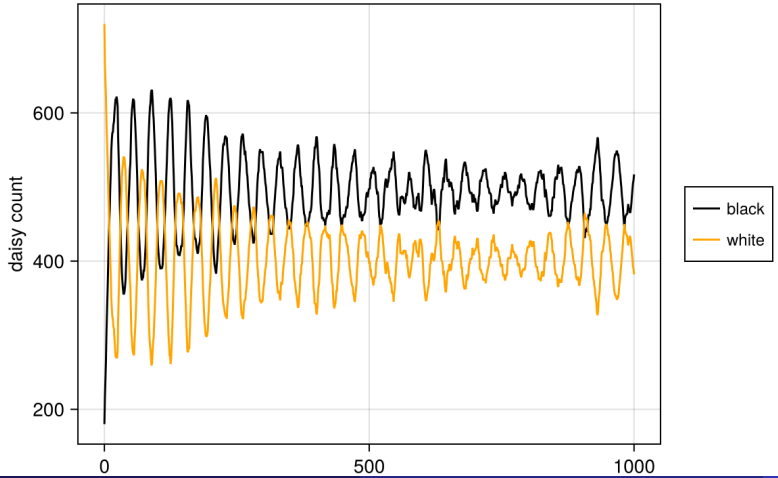
Исследование параметров

- Добавлены варьируемые параметры, включая `max_age` и `init_white`.
- Подготовлена серия вычислительных экспериментов.



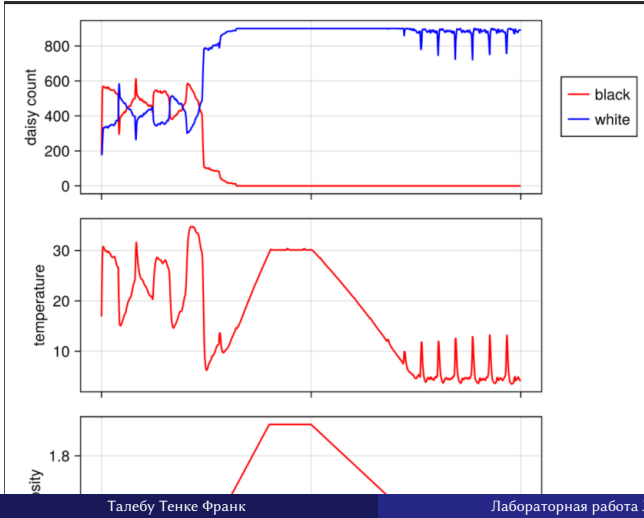
Сравнение результатов экспериментов

- Получены визуализации при различных параметрах.
- Исследовано влияние начальных условий на развитие популяций.



Итоговая динамика при разных параметрах

- Построены комплексные графики динамики экосистемы.
- Сравнены изменения популяций, температуры и альбедо.



Раздел 5

Заключение

Главный вывод

- Реализована агентная модель Daisyworld на Julia.
- Получены визуализации и графики динамики популяций.
- Исследовано влияние параметров на поведение системы.
- Освоены инструменты Agents.jl, Jupyter Notebook и Quarto.